滚揉工艺对生牛肉片韧性和结构的影响

Impact of Tumbling Process on the Toughness and Structure of Raw Beef Meat Pieces

期刊：Foods
年份：2021
作者：Konan Charles Aimeric N’ Gatta; Alain Kondjoyan B; Raphaël Favier; J. Rouel; Annie Vénien; Thierry Astruc; Dominique Gruffat; Pierre-Sylvan Mirade
DOI：10.3390/foods10112802
原文许可：cc-by



中文导读：研究滚揉工艺对牛肉块嫩度和组织结构的影响。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

1. 简介 在过去的十年中,肉类行业一直致力于提供高质量的肉类产品,以满足许多国家不断增长的需求。嫩度是消费者对肉类的看法和可接受性的一个主要因素,因为它在很大程度上决定了饮食满意度和重复购买决定。对于牛肉来说,感官品质(尤其是嫩度)的巨大差异是消费者不满意的主要原因 [1-3]。为了提高牛肉的嫩度,肉类工业开发了多种嫩化肉块的工艺,包括酶技术(注射、浸入、用外源酶腌制)、化学技术(注射或用盐或钠溶液腌制)和物理技术(刀片嫩化和翻滚)。刀片嫩化和翻滚可以改善中等嫩度或含有大量结缔组织的肉块的嫩度[2]。它们会导致肉块外表面的崩解、肌肉网络的破坏以及肌原纤维蛋白的释放,从而增加蛋白质的可提取性和溶解度[4-6]。肉的韧性很大程度上取决于肌纤维类型的状态和含量以及结缔组织的数量,这决定了“背景(或基线)韧性”。翻滚过程的嫩化效果与肉组织机械变形引起的肌原纤维细胞损伤有关[7]。研究在微观和超微结构尺度上调查了翻滚引起的损伤和恶化,发现肌肉组织发生了重大变化[7-14]。 Foods 2021, 10, 2802. https://doi.org/10.3390/foods10112802 https://www.mdpi.com/journal/foods Foods2021,10,2802 2of12 在配有挡板或桨的大型旋转滚筒中进行翻滚过程中,肉块之间或与肉块之间会受到摩擦。挡板,甚至与滚筒壁,但最重要的是由于肉块下落并与其他肉块、挡板或滚筒壁碰撞而导致动能的重复变化。

所有这些都会导致一系列非常短的机械压缩,从而导致肉的短暂变形[15,16]。所有这些机械作用都会引起肉组织结构的变化,从而导致肌肉纤维和结缔组织的退化。翻滚是一种众所周知的肉类工业技术,其接受程度与冷却后对肉块进行刀片嫩化的程度相同[3,17]。翻滚条件和操作程序在工业实践和文献中都有很大差异。处理时间通常在2-16小时范围内,转速从4到12rpm不等。工业翻滚装置的直径范围为0.5至2 m,而一些中试规模的翻滚装置的直径小于0.5 m。翻滚的影响,尤其是对肉变形的影响,本质上是由翻滚器尺寸和翻滚持续时间决定的[18]。其他研究表明,翻滚过程,尤其是长时间进行时,可以通过降低剪切力和硬度值来显着改善肉的嫩度[8,9,19,20],这可以增强不太嫩的肉块的嫩度[6,10,17,21]。道丁等人。 [16]开发了一种实验室规模的翻滚模拟器,通过控制和表征翻滚过程中肌肉所经历的机械变形来重现各种尺寸的工业翻滚设备中发生的情况。在这里,我们使用这个翻滚模拟器来:(1)研究翻滚如何有效地降低从已知具有中等韧性的牛肉肌肉中切下的生肉块的韧性,以及(2)表征翻滚后在肌肉纤维和结缔组织中观察到的微观损伤。 2. 材料和方法 2.1。肉类样本 这项研究使用了牛肉半腱肌 (ST),因为它具有中等韧性,具有大量结缔组织 [2],并且沿着肌肉长度具有良好的纤维取向。 24 块 ST 肌肉取自夏洛莱牛尸体(52 ± 6 个月大):其中 12 块接受了第 2.2 节中所述的机械处理,其余 12 块用作对照样本。

aAnfitcearl etraecaht mmeen-t、chthaeni2c0a-lc mtre-laotnmgemnte、atthpe i2ec0e-csmw-elorengcu mt ienatto pseievceens 2wcemre- ocurt3 icnmto- tsheicvkens li2c ecsm(-S 1o,rs 32 ,cSm3,-tSh4i,cSk5 , slSic6e,sS 7(S)1fr, oSm2, tSh3e, pSr4o, xSi5m, aSl6e, nSd7)t ofrtohme dthiset aplreonxdim, aasl iellnuds ttroa ttehdei ndiFstigalu erend2., 塔什eillsuliscteratatekde nina t Fimguidr-el e2n。gTthhe(2sl-iccme -ttahkiecnk salti cmeiSd4-)lewngasthu (s2e-dcmto-tphriecpka srleicsea mS4p) lwesafso ursmedic rtoo sptrruepctaurrea slaamnapllyessi s 而其他切片用于结构分析。相同的切片分配程序用于微观结构分析,而其他切片用于结构分析。适用于非翻滚 (NT) 对照样品。对于非翻滚(NT)对照样品应用相同的切片分配程序。2.3.质地测量 生肉的韧性通常使用三种不同的机械测量来表征:压缩、Warner-Bratzler (WB) 剪切力和质地轮廓分析 (TPA) [9,23]。

在这里,我们使用压缩测试,根据压缩率分别为 20% 和 80% 时的应力测量来评估肌纤维和结缔组织的抗压强度 [23-25]。对于这些测量,每个 3 厘米厚的切片被切成 10 至 14 个矩形横截面(1 × 1 × 3 cm3)的样品。然后使用改进的压缩单元垂直于肌肉纤维方向压缩这些肉样品,以避免样品横向伸长[23]。这些压缩测试是使用万能试验机 (Instron Model 5543,Instron S.A.,Guyancourt,France)进行的,然后分别在最大压缩的 20% 和 80% 时评估应力值。FFooooddss 22002211, ,1100, ,x2 8F0O2R 同行评审 4 4ofo f1132 FFigiguurree 22. . SSchcheemmaatitcic vvieieww oof fththee slsilcicee aalloloccaatitoionn pprorocceedduurree sseet tuupp用于微观结构(切片 S4)和纹理(切片 1-3 和 5-7)分析的非翻滚 (NT) ST 肌肉。

用于微观结构(切片 S4)和纹理(切片 1-3 和 5-7)分析的非翻滚 (NT) ST 肌肉。22.3.4。.TMexitcurorastl rMucetausruarleamnednUtsl 结构研究 THhies ttooluogghicnaelssn oafl yraswes mweearet icsa urrsiueadlloyu cthoanrathcteerNizTedan udsitnugm tbhlreede pdiieffceerseonft rmawechmaenaictatol mmeiacsruorsecmopeinctasl:l ycoidmepnrteifsysioexna、cWtlyarwnehri-cBhramtzelaetr s(WtruBc)t ushreesarw foerreced、aamnda gteexdtubrye tphreotfuilem abnlianl-g ypsriso c(TesPsA.F) o[9r,2th3i]s。

Hpuerrpe owsee ,u1s-ecdm c 3 ommepartessasmionp lteesstws etore eevxatlruaacttee dthfer ocmom2p-crmes-stihviec kstsrelincegtSh4 oaft mtwusocdlei ffiebrreenst adnedp tchosnanleocntgivteh teisdsiuaembeatsredo fotnh estsrleicses .mAesadsuetraeimleednitns Faitg au creom2,pthirdsfisirosnt lreavteel owf 2a0s%cl oasnedt o80t%he, rseusrpfaeccteivoefltyh [e2p3-ie2c5e].o Ffomr tehaets(eS umrefaacseu,rSem) aenndtst,h eeacshec 3o-ncmd -(tCheicnktr sel,icCe) wwaass 位于距表面水平 2 厘米处,对应于切片的中心。将它们切成 10 至 14 个矩形横截面样品 (1 × 1 × 3 cm3)。这些肉类样品立方体样品在异戊烷中冷冻,在液氮中冷却,并储存在-80°C,然后使用改进的comuntil用途垂直于肌肉纤维方向压缩。为了进行组织学分析,几个10微米厚的连续横截面挤压细胞以避免样品横向伸长[23]。这些纤维压缩测试是使用低温恒温器(Microm HM 560,布里尼亚,法国)在 -20°C 下进行的。

使用通用试验机(Instron Model 5543,Instron S.A.,Guy)进行这些组织切片固定在载玻片上,然后在 20°C 下风干。Sections ancourt,法国),然后分别评估最大应力值的 20% 和 80%,并使用苏木精-伊红-藏红花 (HES) 染色,以评估压缩的一般结构。肌肉组织,并使用天狼星红专门分析肌内膜和肌束膜结构。为了保护切片免受染色后的负面变化,2.4。

显微结构和超微结构研究载玻片安装在合成树脂上(Eukitt,Kindler GmbH & Co,弗莱堡,德国)。对 NT 和翻滚的生肉块进行组织学分析,在透射光学显微镜上以 100 倍放大倍率进行观察,结合数字采集套件(奥林巴斯 BX61 显微镜、奥林巴斯 DP 71 数字处理)在显微镜下准确识别翻滚损坏的肉结构。为此,在相机和 Cell Sens 软件中从 2 厘米厚的切片 S4 中提取 1 厘米 3 的肉样品,奥林巴斯法国 SAS,法国朗吉斯)。沿着切片的直径有两个不同的深度。如图 2 所示,第一层进一步,为了研究在每个 w tu a m s c b l o in s g c to on th de it isoun r 中翻滚引起的超微结构变化,fa ac 1 e 0 o×f 3 th×e 3 pi m ec m e 3o s f r m ip e a o t f m (S u u s r c fa le ce w, a S s) iamnm detr hseed seic no 2 n .5 d % (C gelun t tarrea, l C de) hw yad s e lo in ca 0 t 。e 1 d M 2 scomd i duo m w c n a f c o od m yl t h e t e s b u r f f a e c e a l t e p v Hel, 5 c .6 or froer sp seov ne drianl g w e t k h e 。

Scmenatrllepoifec 将这些 (s 1 Lit co e. 3 T m he m se3) 立方样品冷冻在异戊烷中,在液氮中冷却,并在 -80 °C 下保存,从条上切下来,并在二甲胂酸盐缓冲液中的 1% 四氧化锇中进行后固定,直至使用。为了进行组织学分析,在室温下制作几个 10 μm 厚的连续横截面 1 小时。通过使用低温恒温器(Microm HM 560,Brignais,France)在 -20°C下制备逐渐增加的纤维梯度,将块脱水。乙醇浓度(70%、95% 和 100%)并嵌入环氧树脂(TAAB、Eurobio TFhreasnec he)中。

Sfiebcrteiodnisre wcteioren s(tRaienicehde urts-iJnugn ghaueltmraamtoixcyrolitno-meoes,iUn-nstaefrrsocnh l(eHisEsSh)e itmo /eMvaulunaicteh,thGee rgmenaenrya)l wsterruecptularec eodf otnhea mgulasscles它是一套与 pTicorlou-isdiirniuesBrleude 一起使用的 ainnedd,可用于特殊用途的 ernodscoopyyswiuimth athned spaemr-e imOlyysmiupmu sstBrXuc6t1urmeisc。rToosc porpeesearsvues tehde fsoercctiroynosfi axgedaisnasmt npelgesa.tiFvreo mpotsht-esetapionx cyhraensgine-,e tmheb Seldiddeesd wsaemrep mleosu, unltterda -othni na sseycntitohnestioc fr9e0sinnm (Etuhkicikttn, eKsisnwdleerre GcumtbloHn g&it ucdoi,n Farlleyibtuorfigb, rGeedrimreacntiyo)n。

O(Rbesiecrhveartti-oJunsn gwuelrter ammaidcreo atot m10e0,×U mntaegrsncihfilceaitsisohne iomn/ aM truanniscmh,iGsseiormn aonpyti)c,aslt aminiecdrowsciothpeu rcaonuy-l palceedt awteitahn da ldeiagditacilt raactqeu, iasnitdioonb skeitr v(eOdlyumndpeurs aBtXra6n1s mmiicsrsoiosncoepleec, tOrolnymmpicurso sDcoPp 7e1(Hdiigtaitcahli cHamMer7a6 5a0n,dT oCkeyllo S,eJanps asno)ftawt a8r0ek, VOlaycmcepleursa Ftiroannvceo lStaAgSe, RMuincgroisg, rFarpahnscew).e 使用 HaFmuartmhearts、utoA iMnvTedstiiggitaatle cuamltrearsatrsuycsttuemral(Hmaomdaifmicaattsiuon, Jsa pinadnu)cceodu pbleyd tutomthbelinmgi cirno 重新生成塞考克菲。

tuSammbplilnegs cwoenrdeitpiorenp, aa r1e0d ×a 3t ×th3e mINMR3 sAtrEipa onfd moubsscelrev wedasa itmthmeeCrseeldlu ilna r2.I5m%a ggliuntgarCaeldnetherydfoer inH 0ea.1l tMh (scoidcisu)mla

cbaocroadtoyrlyat(EU bnuivffeerrs iatte pCHle r5m.6o fnotr Aseuvveerragl nwe,eeCKles.r mSmonaltl-Fpeirercaensd (,1F troa n3 cme)m.3) 食品2021,10,2802 5of12 2.5。图像处理按照 Astruc 等人描述的程序对100 倍放大的 HES 染色横截面图像进行定量分析。[26] 有一些修改。简而言之,每个肉块的每个级别平均使用 8个图像,以获得肌肉结构的更好的全局概览。Image J 软件(ImageJ 1.53 g,Rasband 等人,国立卫生研究院,贝塞斯达,马里兰州,美国)用于将每个图像分成 3 个单色分量:红色、绿色和蓝色。

绿色成分提供了细胞外空间面积和肌纤维之间更好的对比度,用于确定肌纤维尺寸和细胞外空间面积,以μm2 表示。当肌纤维的个体化不可行时,使用相同的程序来量化图像中检测到的元素的大小(非晶横截面面积)。 RS染色图像用于定性评估结缔组织(肌束膜和肌内膜)的损伤程度。 2.6。统计分析单向方差分析用于确定治疗强度(五个级别:NT、T1、T2、T3 和 T4)对在 20% 和 80% 压缩率下评估的两种应力压缩力变化的影响。使用双向方差分析确定机械处理(四个水平:NT、T2、T3 和 T4)和采样水平(S 和 C)对细胞外空间、单个纤维和横截面无定形区面积变化的影响。结果表示为平均值±平均值的标准误差。然后使用 Tukey 的 HSD 多重比较检验来确定平均值之间的统计显着性差异水平(p 值 < 0.05)。所有统计分析均使用 Statistica 13.0 软件(Statistica,TIBCO Software Inc.,Palo Alto,Santa Clara,CA,USA)进行。 3. 结果 3.1。纹理特性 应用于 ST 件的四种机械翻滚程序在 20% 和 80% 压缩率下的应力值分别如图 3A、B 所示。从应用的第一级治疗(T1)开始,翻滚程序就显着降低了 20% 和 80% 压缩率下的压缩测试应力值。因此,与 NT 样品相比,在 20% 压缩率下测得的应力值在处理 T1 时降低了约 45%(p < 0.05),在处理 T2 至 T4 时降低了约 70%(p < 0.05,图 3A),这表明在短应用时间内翻滚的影响较小。

此外,我们发现三个较长的治疗 T2、T3 和 T4 在 20% 压缩率下的应力值之间没有显着差异,因此证明了从治疗 T2 开始,在 20% 压缩率水平下所施加的治疗对应力值的影响最大。机械处理对 80% 压缩率下的应力也有显着影响(p < 0.001),该影响随着翻滚程序时间的增加而降低,如图 3B 所示。对照样品中 80% 压缩率下的应力值显着高于所有滚磨样品 (p < 0.05)。T1、T2 和 T3 肉样品之间的 80% 压缩率应力值也存在显着差异 (p < 0.05)(约 11%、21% 和 40%),但 T3 和最长处理 T4 之间没有显着差异 (p > 0.05)。3.2.显微结构和超微结构分析 在翻滚过程中肉成分所遭受的损伤在显微镜下进行表征,切片用苏木精-伊红-藏红花 (HES) 染色以观察肉组织的总体结构,或用苦味天狼星红 (RS) 染色以观察肌内结缔组织、肌束膜和肌内膜的损伤程度(图 4)。Foods 2021, 10, x FOR PEER REVIEW 6 of 13 所应用的治疗对从治疗 T2 向上的 20% 压缩水平下的应力值的影响。Foods 2021, 10, x 供同行评审 6 of 13 Foods2021,10,2802 6of12 在从处理 T2 开始的 20% 压缩水平下,所应用的处理对应力值的影响。

图 3. (A) 在 20% 压缩率下测得的应力值和 (B) 在 80% 压缩率下测得的应力值,对生牛肉半腱肌块进行五种不同的机械处理:NT(对照,不应用机械处理)、T1(2500 个压缩循环,约 3 小时)、T2(6000 个压缩循环,约 7.5 小时)、T3(9500 个压缩循环,约 12 小时)和T4(13,000 次压缩循环,约 16 小时)。数据表示为根据由三种不同肉块制备的 300 个单独样品计算得出的平均值 +/- 标准误差。根据 Tukey 检验,不同字母 (a-d) 的平均值显着不同 (p < 0.05)。

机械处理对 80% 压缩率下的应力也有显着影响 (p < 0.001),该影响随着翻滚程序时间的增加而降低,如图 3B 所示。对照样品中 80% 压缩率下的应力值显着高于所有滚磨样品 (p < 0.05)。T1、T2 和 T3 肉样品之间的 80% 压缩率应力值也存在显着差异 (p < 0.05)(约 11%、2 1% 和 40%),但 T3 和最长处理之间没有显着差异 (p > 0.05) 图 3. (A)FSigtureres s3.v (Aal) uStersesms veaaluseusr medeasautraedc aotm a cpormepsrseisosnionr aratete ooff 2200%% anadn (dB)(sBtr)essst rveaslusevs amleuaesusrmede aat sau croemdpraetssaiocno rmatep 对生牛肉 SemitendinTo4su 的输送率为 80%。

肉块接受五种不同的机械处理:NT(对照,无机械 80% 生牛肉半腱肌肉块接受五种不同的机械处理:NT(对照,不应用机械处理)、T1(2500 次压缩循环,约 3 小时)、T2(6000 次压缩循环,约 7.5 小时)、T3(9500 次压缩阿西洛因 dcy),clTes1,(a2b5ou0t0 1c2o hm) apnr3de. 2sT.s 4iM o(1nic3r,cooy0s0tcr lcueocsmt,uparrbee osasnuiodtn 3U clhytcr)la,esTst,r2 aub(c6otu0ur0t e01 A6c nhoa)m.l yDpsaertsea sasrieo enxpcryecssleeds, aasb moeuatn7 +./5- sht)a,nTda3rd(9 e5r0ro0r 压缩周期,大约 c 1 a 2 lc h ul) aaten d fr Tom 4 (3 1 0 3 0 , 0 in 0 d 0 iv cid o um al p s rTa e mhsep s Ilde oas NMP C rae ygp cea l reue s dn, df a reb orm ogu ot t hnr 1ee 6 eb yh d i)tf .hfe Derema n t tea maate rca eot me p x iepp coerns e .es s Mnsetesd and nda su s wrim inthge d atui n根据 Tukey 检验,fmfe + rb/ eln−itn Lge s t twt a en rassd (ca ah-r ba

d)r ae acr r etre orrizceadlc 存在显着差异 (p < 0.05)。

从 300 个单独的样品中制备 emdicfrroosmcotphicr eleevdeil fofenr seecttimonesa sttapiineecde sw.iMthe haanesmwatiotxhydliinf-feeoresinnt-slaeftrtoenrs (H(aE-Sd)) toa roebssiegrnveifi cantly 肉组织的一般结构或使用苦味天狼星红 (RS)根据 TukMeyectheasnt.ical 治疗观察不同的损伤 (p < 0.05),对肌内结缔组织、肌束膜和肌内膜 80% 水平的应力也有显着影响 (p < 0.001)(图 4)。压缩率随着翻滚程序时间的增加而降低,如图 3B 所示。对照样品中 80% 压缩率下的应力值显着高于所有翻滚样品中的 HES 染色天狼星红染色 (p < 0.05)。T1、T2 和 T3 治疗组之间的 80% 压缩率应力值也存在显着差异 (p < 0.05)(约 11%、21% 治疗方案 40%),但 T3 和长期治疗组之间没有显着差异 (p > 0.0S5)注释T4。3.2.显微结构和超微结构分析 NT Foods 2021, 10, x 供同行评审 在翻滚过程中,肉成分所遭受的损伤在微观水平上具有特征7i zoef d1 3,在用苏木精-伊红-藏红花 (HES) 染色的切片上观察肉组织的一般结构,或用苦味天狼星红 (RS) 染色以观察肌内结缔组织的损伤程度,肌束膜和肌内膜(图 4)。

HES 染色 天狼星红染色 T1 水平 水平 治疗 表面中心 表面中心 NT T2 T3 T4 图 4. 两个位置的肌肉组织形态的苏木精-曙红-藏红花和苦味天狼星红染色,即上图 4。

对经过五种不同机械处理的生牛肉半腱肉块的两个位置(即表面和中心)的肌肉组织形态进行苏木精-曙红-藏红花和苦天狼星红染色:NT (conand center, otrfolr, anwo mbeecehfanSiecmali tnreteantmdeinnot)s, uTs1 m(25e0a0t cpomiepcreessshioanv ciyncgleus,n adboeurtg 3o hn)e,Tfi2v (6e0d00i fcfoemrepnretsmsioenc hcyacnleisc,a albtorueta 7t.m5 he)n,Tts3:(9N50T0(对照,无机械 ctorematrmesesniotn) ,cTyc1le(s2, 5a0b0oucto 1m2 ph)r easnsdi oTn4 c(1y3c,0le00s , caobmopurets3siohn) ,cTyc2le(s6, 0a0b0oucto 1m6 ph)r.e Mssuisocnle cfyibcrleless a,raeb cooulotu7re.5d hin),rTed3 a(n9d5 00 压缩细胞外空间为 HES 染色为白色。肌肉纤维为黄色,结缔组织为 sion 周期,约 12 h) 和 T4 (13,000 个压缩周期,约 16 h)。RS 染色时,肌纤维呈红色,细胞外呈红色。HES 染色时,空间呈白色。对于 RS 染色,肌肉纤维呈黄色,结缔组织呈红色。HES 染色显示,较长的翻滚时间会逐渐减少细胞外空间,并导致翻滚肉块越来越多的结构损坏(图 4)。

此外,与 NT 样品相比,较长的翻滚时间会导致微观结构发生变化,具体变化取决于肉块中的位置。翻滚的肉块中心(C)的结构退化更加严重,细胞外空间的尺寸甚至比表面(S)更小。增加翻滚时间(T1 至 T4)促进细胞外空间区域逐渐减少,从而减少肌肉纤维之间的距离。然而,从治疗 T2(6000 个压缩周期,约 7.5 小时的机械治疗)开始,开始出现几乎不可能单独区分肌纤维的区域(无定形区域),这可能是肌纤维压缩的结果。

实验 NT、T2、T3 和 T4 的图像用于获取数据,用于根据采样深度(即肉表面或中心)表征肌纤维、无定形横截面积(图 5A)和细胞外空间面积(图 5B)的变化。非晶区面积随着翻滚时间的增加而增加,具体取决于所研究的深度水平:非晶区面积在翻滚肉块的中心呈指数增加,但在表面仅适度增加(图5A)。图5B显示,处理T2中表面和中心样品的细胞外空间面积减少了一半,而处理T3和T4导致中心样品中的细胞外空间比表面样品更小。 Foods2021,10,2802 7of12 HES 染色显示,较长的翻滚时间逐渐减少细胞外空间,并导致翻滚肉块越来越多的结构损坏(图 4)。此外,与 NT 样品相比,较长的翻滚时间会导致微观结构发生变化,具体变化取决于肉块中的位置。翻滚的肉块中心(C)的结构退化更加严重,细胞外空间的尺寸甚至比表面(S)更小。增加翻滚时间(T1 至 T4)促进细胞外空间区域逐渐减少,从而减少肌肉纤维之间的距离。然而,从治疗 T2(6000 个压缩周期,约 7.5 小时的机械治疗)开始,开始出现几乎不可能单独区分肌纤维的区域(无定形区域),这可能是肌纤维压缩的结果。来自实验NT、T2、T3和T4的图像被用来获取数据,用于根据采样深度(即肉表面或中心)来表征肌纤维、无定形横截面积(图5A)和细胞外空间面积(图5B)的变化。非晶区面积随着翻滚时间的增加而增加,具体取决于所研究的深度水平:非晶区面积在翻滚肉块的中心呈指数增加,但在表面仅适度增加(图5A)。

图 5B 显示,在处理 T2 中,表面和中心样品的细胞外空间面积均减少了一半,而处理 T3 和 T4 导致中心 Foods 2021, 10, x FOR PEER REVIEW 8 of 13 个样品中的细胞外空间比表面样品更小。

图5. (AF)igMurues 5c.l e(Afi) bMreusacnled fiabmre oanrpd haomuosrp-zhoonuse-zcornoes sc-rsoessc-tsieocntioanlaalr aeraeaa nandd((BB)) EExxttrraaccelelullluarl asrpascpea acreeaa oref araowf mraewat mpieecaets 牛肉片经历了四种不同机械处理的半腱肌:NT(对照,无机械处理 牛肉半腱肌经历了

四种不同的机械处理:NT(对照,未应用机械处理),应用)、T2(6000 次压缩循环,约 7.5 小时)、T3(9500 次压缩循环,约 12 小时)和 T4(13,000 次压缩 T2(6000 次压缩循环,s asbioount 1c6y) hc)l aets t,waob doifufetre7n.5tlehv)e,lsT, i3.e.(,9 s5u0rf0acceo amndp creentsrsei.o Dnatca yarcel eesx,praebssoeud tas1 m2eha)nsa+n/−d stTa4nd(a1r3d, e0r0ro0r ccaolmcuplarteeds sion 周期,约 16 小时)fartomtw 8o imdaifgfeesrpeenrt lleevvele flrso,mi。eth.,reseu drfifafcereenatn mdecaet nptiercee.sD。

根据 Tukey 检验,Maetaanas rweiethx pdirfesrseendt leatstemrs e(aa-nes) a+r/e −signstifaicnadnatlryd diefrferroerntc(apl 计算自 0.05)。每个级别 8 个来自三种不同肉块的图像。根据 Tukey 检验,不同字母 (a-e) 的平均值显着不同 ($p < 0.05$)。双向方差分析表明机械处理对肌肉纤维、无定形区和细胞外间隙横截面有显着影响 ($p < 0.001$) arA 双向方差分析表明机械处理具有显着影响 ($p < 0.001$) eas,而肉块中的位置(表面或中心)仅具有显着影响($p <$ m0.0u0s1c) loenf aibmroersp,haomuso-rzponheo aurse-azs.o Anmeoarnpdhoeuxst-rzaocneelsl uarleaars- swpearcee ssigcnriofiscsa-nstelyc thiiognhaerl (apr <e as, while locati0o.n05)i nint mheeamt peiaecteps iferocmes tr(esautmrfeanctes To2r, Tce3,n atnrde)To4 nthlyanh caodntraols sigamnpifilecsa。

nThteerfef ewcats ($npo < 0.001$) on amorpdihffoeruesn-czeo inn ceroasrse-saesc.tioAnaml aorrepa hofo aumso-zrpohnoeuss zaorneeass bewtweereens tihgen ciefinctraen atnldy thhei gsuhrefarc(ep < 0.05) in of the 肉块处理 T2,而非晶区横截面积是来自处理 T2、T3 和 T4 的肉块,而不是对照样品。在处理 T3 和 T4 中,肉的中心和表面之间的无定形区域的横截面积在中心没有显着高于表面($p < 0.05$)(图 5A)。翻滚的肉片 pfiercoems frtormea ttrmeaetmntenTt2s、Tw2、hT3e raenads Ta4m thoanrp chonoturosl-szaomnpelecsr 的细胞外空间面积显着较小 ($p < 0.05$)。oEsxstr-asceecltluiolanra slpaacreesa asrewase wreass 显着提高 (t psig<ni0fi.c0a5n)tliyn dtifhfeerecnet n(pt r>e 0t.0h5a) nbeitnwetehne cesnutrref aacned isurtfarceea itnm treenattms eTn3ts aTn2 danTd4 T4(图 5A)。

Extracbeult lsuiglanirficsapnatlcye hsigahreer a(p w< 0a.0s5)s ing nthiefi scuarnfatcley th(apn <in t0h.e0 5ce)nstrme ianl tlreeratimnentut Tm3 b led 肉块(图 5B)。从处理 T2、T3 和 T4 中得出的结果与对照样本相比。细胞外间隙区域不是Picro-天狼星红染色,显示结缔组织网更强的降解,在处理T2和T4的中心和表面之间显着不同($p>0.05$),但在处理T2的翻滚肉块中起作用(肌束膜和肌内膜)。从signifitrceaantmtleynth Tig3 honewra(prd<s, t0h.e0 5st)ruinctuthrael dsaumrfaagcee betchaamne imnotrhe eprcoennoturneceind atrneda tthme peenrtimTy3s-(图5B)。ium 变得碎片化,分布在无定形区域并溶解(图 4),在肉块中心的影响比在肉块表面的影响更大。透射电子显微镜可以捕获肌肉纤维的内部结构,从而探索肌肉组织的超微结构变化。图 6 报告了根据机械翻滚程序,肉块中心的超微结构变化。

分析发现,由于肉块经过 21 天的老化时间,一些肌肉纤维出现垂直裂纹(数据未显示),导致 I 带和 Z 线附近的肌原纤维交叉断裂,导致肌原纤维结构发生超微结构变化。这些观察结果是内源性肉类蛋白酶诱导肌肉蛋白降解的结果,随着老化时间的增加,其活性增加[27]。翻滚过程对肉块的肌原纤维结构有影响,特别是肌节、Z 线和 I 带。Foods2021,10,2802 8of12 Picro-天狼星红染色显示处理 T2 的翻滚肉块中结缔组织网络(肌束膜和肌内膜)有更强的降解。从治疗T3开始,结构损伤变得更加明显,肌束膜变得破碎,分布在无定形区域,并且溶解(图4),在肉块的中心比在表面的影响更大。透射电子显微镜可以捕获肌肉纤维的内部结构,从而探索肌肉组织的超微结构变化。图 6 报告了根据机械翻滚程序,肉块中心的超微结构变化。分析发现,由于肉块经过21天的老化时间,一些肌肉纤维出现了垂直的裂纹(数据未显示),这导致肌原纤维在I带和Z线附近交叉断裂,导致肌原纤维结构发生超微结构变化。这些观察结果是内源性肉类蛋白酶诱导肌肉蛋白降解的结果,随着食品 2021, 10, x FOR PEER REVIEWa 老化时间的增加,这些蛋白酶的活性也会增加 [27]。翻滚过程对肉块的肌原纤维结构有影响,特别是肌节、Z 线和 I 带。

FFiigguurree 66.. UUlltttrraassttrruuccttuurree cchhaannggeess ooccccuurrrreedd iinn tthhee cceennttrree ooff rraaww mmeeaatt ppiieecceess ffrroomm bbeeeeff SSeemmiteennddiinnoossuuss ttuummbbleleedd ffoorr ddiiffffeerreenntt 处理时间。

(A):NT(对照,无机械处理); (B):T1(2500个压缩循环,约3小时); (C):T2(6000 次压缩处理时间。(A):NT(对照,无机械处理);(B):T1(2500 次压缩循环,约 3 小时);(C):T2(6000 次压缩循环,约 7.5 小时);(D):T4(13,000 次压缩循环,约 16 小

时)。Sr:肌节;Z:Z 线;M:M 带;P:加压周期,约7.5小时); (D):T4(13,000 次压缩循环,约 16 小时)。 Sr:肌节; Z:Z线;M:M波段; P:蛋白质蛋白质聚集体; DM:肌丝的解聚。聚合; DM:肌丝的解聚。处理T1的应用促进了肉组织超微结构的解体。处理T1的应用通过肌原纤维的部分破碎促进了肉组织超微结构的解体,通过肌原纤维的部分破碎导致肌节的分离,导致与Z线平行的肌节分离以及一些I带和Z线的溶解(图6B)。平行于 Z 线以及一些 I 带和 Z 线的溶解(图6B)。然而,从处理T2开始,肉块超微结构的变化更加严重,肌节破碎、I带和Z线溶解增加、肌丝解聚、肌膜破碎、蛋白质聚集以及受损肌原纤维之间胶原蛋白转移(图6C、D)。 4.讨论 4.1。质地测量 刀片嫩化对牛肉质地特性的影响已在文献中得到充分记录[2],但关于翻滚对牛肉嫩化效果的信息很少,因为翻滚技术主要用于熟火腿、腌制猪肉和腌制家禽肉[28]。另一方面,通过翻滚对嫩度的机械改善仅次于水分含量和风味的增加[29]。

一些研究利用机械测量研究了延长翻滚时间对肉嫩度的影响[6,9,17,19,30-32],但有Foods2021,10,2802 9of12从处理T2开始,肉块超微结构的变化更加严重,肌节破碎,I带和Z线溶解增加,肌丝解聚,肌膜破碎、蛋白质聚集以及受损肌原纤维之间胶原蛋白的转移(图 6C、D)。 4.讨论 4.1。质地测量 刀片嫩化对牛肉质地特性的影响已在文献中得到充分记录[2],但关于翻滚对牛肉嫩化效果的信息很少,因为翻滚技术主要用于熟火腿、腌制猪肉和腌制家禽肉[28]。另一方面,通过翻滚对嫩度的机械改善仅次于水分含量和风味的增加[29]。一些研究利用机械测量研究了延长翻滚时间对肉嫩度的影响[6,9,17,19,30-32],但尚未尝试研究翻滚对肌肉纤维和结缔组织的单独影响作为牛肉机械特性的因素。 Pietrasik 和 Shand [17] 在未注射的牛肉肌肉上表明,前间歇性翻滚 3 小时与后间歇性翻滚 10 小时显着降低了肉样品的 WB 剪切力值。他们还发现,延长注射后翻滚时间会降低煮熟的牛肉肌肉的剪切力值。瑟曼等人。[8]表明,与未翻滚的牛肉样品相比,注射前以 2.5 rpm 的速度翻滚 3 小时,并在注射后以 5 rpm 的速度翻滚 10 小时,显着降低了真空低温烹调法煮熟的牛肉的 WB 剪切力值。 Pietrasik 和 Shand [6] 报告称,延长翻滚时间对硬度和剪切力有显着影响:注射 120% 和 140% 的熟烤牛肉的硬度和 WB 剪切力值低于未翻滚样品。

他们还报告说,嫩化效果在很大程度上取决于滚揉时间:将滚揉时间延长至 16 小时,可使牛肉样品的剪切力和硬度降低 50-60%,但无法增加内聚性。关于猪肉,Lachowicz 等人。 [10]表明,将滚揉时间增加至 12 小时会导致质地(硬度、内聚力、咀嚼性)和流变性(弹性和粘性模量)特性下降,从而提高三种猪肉火腿肌肉的质地接受度。我们对生牛肉的研究结果与之前关于熟牛肉和猪肉的文献一致。我们证明,翻滚 3 小时后,测得的牛肉 ST 肌肉机械应力值有所降低,因此牛肉嫩度可能有所改善。对生牛肉进行研究并使用 20% 和 80% 两种压缩率的压缩测试使我们能够将肌肉纤维的机械特性与结缔组织的机械特性的时间过程变化分开[23,24]。我们的结果表明,延长翻滚时间会导致肌纤维韧性进一步下降,直至治疗 7 小时,而结缔组织强度持续下降,直到翻滚时间达到 12 小时。这些结果可能表明,如此处所证明的,翻滚牛肉 ST 肌肉的韧性下降可能与消费者对从这种牛肌肉上切下的肉的感官接受度的提高有关,如 Lachowicz 等人之前提到的。 [10] 猪肉。对翻滚过程中机械测量的这些变化的解释值得讨论它们与牛肉肌肉结构进化的关系,如下所示。 4.2.微观结构和超微结构表征 肉的韧性、保水性和水结合力受到肉组织微观结构变化的强烈影响[9]。肌肉结构损伤的强度很大程度上取决于改变肉制品结构的方法和过程[11]。几位作者已经研究了翻滚过程对肉微观结构和超微结构的影响 [7,8,10-13]。西诺等人。

[13]表明,将按摩时间增加到 24 小时会完全破坏肌肉纤维。他们发现,短暂的Foods2021,10,2802 10of12 翻滚次数(1 至2 小时)导致一些肌肉纤维在微观水平上降解,而连续按摩4 小时后,肌肉纤维完全被破坏。卡西迪等人。 [7]表明翻滚过程会损伤细胞膜的表面和深度,从而最终产生更嫩的肉。我们的结果与这种模式一致,正如我们所观察到的,翻滚 3 小时后细胞外空间的尺寸减小,并且由于形成无定形区域,在 7.5 小时后几乎不可能使肌肉细胞个体化。细胞外空间的减少可能是由于机械处理过程中活塞对肉组织的作用产生的压缩效应,压缩了肌肉纤维并破坏了结缔组织。拉霍维奇等人。 [10]表明,滚滚猪肉切片的 TPA 硬度与肌束膜和肌内膜的厚度密切相关(系数分别为 0.88 和 0.90),并且减小肌束膜和肌内膜厚度会导致这些肉块的硬度降低。在牛肉中获得的结果与 Lachowicz 等人一致。[10] 猪肉. Astruc 等人已经观察到无定形区域的发展,这代表了肌肉纤维的更大程度的退化。 [26] 牛肉 ST 肌肉在 1 M NaCl 盐水中孵育 5 天。这些作者将他们的观察结果归因于“盐溶”现象,在这种现象中,氯化钠浓度的增加促进了蛋白质的溶解。然而,这里的肉块没有经过腌制或盐腌,只是翻滚而成。然而,一些已发表的研究[8,12,17]表明,翻滚会引起肌肉组织的恶化和破坏,然后导致肉块表面和内部的肌原纤维蛋白的提取和溶解。随着翻滚时间的继续,这些现象变得更加强烈[33]。

Tyszkiewicz 和 Jakubiec-Puka [11] 使用肉类激活剂报道,猪股二头肌□□的机械嫩化通过破坏肌肉纤维和肌原纤维之间的许多联系而引起肉组织的一些变化。这些变化可能是由于肌肉纤维和结缔组织受损而导致猪肉韧性降低

的原因。作者断言,机械处理引起的扭结和扭曲纤维数量的增加是由于肌内膜的降解,表明肌原纤维和结缔组织成分均恶化。此外,Theno 等人。等[12]研究了按摩过程中火腿股直肌的超微结构变化,观察到连续按摩4 h引起肌原纤维纵向分离;连续按摩24小时后,发生过度的纤维破坏,从而导致纤维纵向撕碎,最终导致肌原纤维脱离。这些结果与我们研究中观察到的超微结构变化一致。然而,这里观察到的损伤水平比以前的研究报告的损伤水平更严重,特别是当翻滚时间延长时,即变形循环次数增加时。这可能是由于用于机械嫩化肉块的设备和方法不同,从而破坏了肌肉结构。事实上,本研究中使用的实验室规模的翻滚模拟器再现了与工业翻滚机中类似的机械处理。这种实验室规模的设备通过肌肉组织的短暂机械压缩来实现肉块的机械变形[16]。

在我们的研究中,无定形区的发展和细胞外空间的减少几乎肯定是压缩和摩擦能量传递到肌肉组织成分(肌纤维和结缔组织)的结果,这转化为肌原纤维的严重降解,I带和Z线肌节的破碎,肌丝的解聚,肌膜的破碎以及受损肌原纤维之间胶原蛋白的转移。事实上,尽管翻滚时间(压缩循环次数)不同,但所有机械处理的压缩率目标和旋转速度都是相同的。因此,肌肉结构损伤的程度取决于肉块中耗散的总能量,该能量随着翻滚次数的增加而增加,并导致肌肉组织的强烈破坏。而且,本实验中使用的Foods2021,10,2802 11of12的肉块已经熟化了21天,因此肌原纤维的蛋白水解状态很高。这里观察到的高度机械损伤可能是由于内源性酶导致的结构肌肉蛋白的先前退化以及它们在肉组织中的活性随着较长的翻滚时间而增加而促进的[27]。对翻滚过程中肉结构的分析(图 4 和 6)表明,在短于 7.5 小时的翻滚时间中观察到的肉韧性下降主要归因于肌肉纤维的降解,以及较小程度的结缔组织的破坏。观察到的最长翻滚时间的演变更可能是由于结缔组织的更大退化来解释的,从而导致“背景”或基线韧性的降低。 5. 结论 使用先前设计的压缩比为 40% 的实验室规模翻滚模拟器,可以对生牛肉进行机械嫩化。将翻滚时间延长至 16 小时会导致蛋白质网络减弱,其特点是肌纤维和结缔组织的抗压强度平均分别降低 45-70% 和 11-40%。

对组织学图像的定量分析强调了细胞外空间的减少和无定形区域的出现,在最长的翻滚时间内几乎不可能区分单个肌肉细胞。显微结构和超微结构成像表明,长时间翻滚时肉韧性的降低与肌肉纤维和结缔组织的降解增加有关。基于这一证据,滚滚过程可用于嫩化具有中等初始嫩度的生牛肉块,并且从长远来看可用于开发新的牛肉产品,因为滚滚过程可与腌制相结合。采用 9500 个连续压缩周期(约 12 小时),压缩比为 40%,似乎可以在降低肉韧性和翻滚程序持续时间之间提供最佳折衷方案。需要进一步的研究来调查生牛肉的嫩度改善是否会延续到烹饪后,以及机械压缩测试检测到的改善是否也能被消费者感知。作者贡献:概念化、K.C.A.N.、R.F.、A.K.和 P.-S.M.;软件、AV;形式分析、J.R.、K.C.A.N.和 A.V.;调查、K.C.A.N.、R.F.和 T.A.;数据管理,K.C.A.N.和 J.R.;写作--初稿,K.C.A.N.和 P.-S.M.;写作审查和编辑、P.-S.M.、A.K.、D.G.、T.A.和 A.V.;监督,D.G.,A.K.和 P.-S.M.;项目管理、K.C.A.N.、P.-S.M.和 A.K.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。资助:这项工作由奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯地区通过“Contrat de Plan Etat-Region 2015-2020”QUALIMONT项目和“Consortium de Recherches AuvergneRhone-Alpes pour la VIANDE de ruminants”(I-SITE CAP 20-25项目)共同资助。数据可用性声明:不适用。

致谢:作者感谢克莱蒙费朗大学(法国)健康细胞成像中心 (CICS) 实验室的 Claire Szczepaniak 对 TEM 样本嵌入过程的支持,并感谢 METAFORM Langues 校对手稿。

利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

参考文献（保留英文原文）

1. Ellies-Oury, M.-P.; Cantalapiedra-Hijar, G.; Durand, D.; Gruffat, D.; Listrat, A.; Micol, D.; Ortigues-Marty, I.; Hocquette, J.-F.; Chavent, M.; Saracco, J.; et al. An Innovative Approach Combining Animal Performances, Nutritional Value and Sensory Quality of Meat. Meat Sci. 2016, 122, 163-172. [CrossRef] [PubMed] 2. Bekhit, A.E.-D.A.; Carne, A.; Ha, M.; Franks, P. Physical Interventions to Manipulate Texture and Tenderness of Fresh Meat: A Review. Int. J. Food Prop. 2014, 17, 433-453. [CrossRef] 3. Bhat, Z.F.; Morton, J.D.; Mason, S.L.; Bekhit, A.E.-D.A. Applied and Emerging Methods for Meat Tenderization: A Comparative Perspective: Advanced Methods for Meat Tenderization. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2018, 17, 841-859. [CrossRef] [PubMed] Foods2021,10,2802 12of12 4. Motycka, R.R.; Bechtel, P.J. Influence of Pre-Rigor Processing, Mechanical Tenderization, Tumbling Method and Processing Time on the Quality and Yield of Ham. J. Food Sci. 1983, 48, 1532-1536. [CrossRef] 5. Xargayo, M.; Lagares, J. Computerized Massaging of Meat. Fleischwirtschaft 1992, 72, 744-747. 6. Pietrasik, Z.; Shand, P.J. Effect of Blade Tenderization and Tumbling Time on the Processing Characteristics and Tenderness of Injected Cooked Roast Beef. Meat Sci. 2004, 66, 871-879. [CrossRef] 7. Cassidy,R.O.;Ockerman,H.W.;Krol,B.;Roon,P.S.;Plimpton,R.F.;Cahill,V.R.EffectofTumblingMethod,PhosphateLevelandFinal Cook Temperature on Histological Characteristices of Tumbled Porcine Muscle Tissue. J. Food Sci. 1978, 43, 1514-1518. [CrossRef] 8. Szerman, N.; Gonzalez, C.B.; Sancho, A.M.; Grigioni, G.; Carduza, F.; Vaudagna, S.R. Effect of Whey Protein Concentrate and Sodium Chloride Addition plus Tumbling Procedures on Technological Parameters, Physical Properties and Visual Appearance of Sous Vide Cooked Beef. Meat Sci. 2007, 76, 463-473. [CrossRef] 9. Siro, I.; Ven, C.; Balla, C.; Jonas, G.; Zeke, I.; Friedrich, L. Application of an Ultrasonic Assisted Curing Technique for Improving the Diffusion of Sodium Chloride in Porcine Meat. J. Food Eng. 2009, 91, 353-362. [CrossRef] 10. Lachowicz, K.; Sobczak, M.; Gajowiecki, L.; Zych, A. Effects of Massaging Time on Texture, Rheological Properties, and Structure of Three Pork Ham Muscles. Meat Sci. 2003, 63, 225-233. [CrossRef] 11. Tyszkiewicz, I.; Jakubiec-Puka, A. Ultrastructure of Mechanically Tenderised Pork Muscle. Meat Sci. 1995, 41, 273-282. [CrossRef] 12. Theno, D.M.; Siegel, D.G.; Schmidt, G.R. Meat Massaging: Effects of Salt and Phosphate on the Ultrastructure of Cured Porcine Muscle. J. Food Sci. 1978, 43, 488-492. [CrossRef] 13. Theno, D.M.; Siegel, D.G.; Schmidt, G.R. Meat Massaging: Effects of Salt and Phosphate on the Microstructural Composition of the Muscle Exudate. J. Food Sci. 1978, 43, 483-487. [CrossRef] 14. Rejt, J.; Kubicka, H.; Pisula, A. Changes of Physical and Chemical Properties and of Histological Structure of Meat Subjected to Massage under Vacuum. Meat Sci. 1978, 2, 145-153. [CrossRef] 15. Gillett, T.A.; Cassidy, R.D.; Simon, S. Effect of Continuous Massaging on Bind, Yield, and Color of Hams. J. Food Sci. 1981, 46, 1681-1683. [CrossRef] 16. Daudin, J.-D.; Sharedeh, D.; Favier, R.; Portanguen, S.; Auberger, J.-M.; Kondjoyan, A. Design of a New Laboratory Tumbling Simulator for Chunked Meat: Analysis, Reproduction and Measurement of Mechanical Treatment. J. Food Eng. 2016, 170, 83-91. [CrossRef] 17. Pietrasik, Z.; Shand, P.J. Effects of Mechanical Treatments and Moisture Enhancement on the Processing Characteristics and Tenderness of Beef Semimembranosus Roasts. Meat Sci. 2005, 71, 498-505. [CrossRef] 18. Mirade, P.S.; Portanguen, S.; Sicard, J.; De Souza, J.; Musavu Ndob, A.; Hoffman, L.C.; Goli, T.; Collignan, A. Impact of Tumbling Operating Parameters on Salt, Water and Acetic Acid Transfers during Biltong-Type Meat Processing. J. Food Eng. 2020, 265, 109686. [CrossRef] 19. Dzudie,T.;Okubanjo,A.EffectsofRigorStateandTumblingTimeonQualityofGoatHams.J.FoodEng.1999,42,103-107.[CrossRef] 20. Gao, T.; Li, J.; Zhang, L.; Jiang, Y.; Liu, Y.; Zhang, X.; Gao, F.; Zhou, G. Effect of Different Tumbling Marination Methods and Time on the Quality Characteristics of Prepared Pork Chops. Food Sci. Technol. 2015, 35, 445-451. [CrossRef] 21. Hullberg, A.; Johansson, L.; Lundstrom, K. Effect of Tumbling and RN Genotype on Sensory Perception of Cured-Smoked Pork Loin. Meat Sci. 2005, 69, 721-732. [CrossRef] [PubMed] 22. Renand, G.; Picard, B.; Touraille, C.; Berge, P.; Lepetit, J. Relationships between Muscle Characteristics and Meat Quality Traits of Young Charolais Bulls. Meat Sci. 2001, 59, 49-60. [CrossRef] 23. Campo, M.M.; Santolaria, P.; Sanudo, C.; Lepetit, J.; Olleta, J.L.; Panea, B.; Alberti, P. Assessment of Breed Type and Ageing Time Effects on Beef Meat Quality Using Two Different Texture Devices. Meat Sci. 2000, 55, 371-378. [CrossRef] 24. Lepetit, J.; Sale, P.; Ouali, A. Post-Mortem Evolution of Rheological Properties of the Myofibrillar Structure. Meat Sci. 1986, 16, 161-174. [CrossRef] 25. Lepetit, J.; Culioli, J. Mechanical Properties of Meat. Meat Sci. 1994, 36, 203-237. [CrossRef] 26. Astruc,T.; Desfretieres,A.; Venien,A.HistologicalStudyofUltrastructuralChangesinMuscleExposedtoVariousConcentrations of NaCl Brine. J. Food Sci. 2018, 83, 1221-1228. [CrossRef] [PubMed] 27. Astruc, T. Muscle Structure and Digestive Enzyme Bioaccessibility to Intracellular Compartments. In Food Structures, Digestion and Health; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2014; pp. 193-222, ISBN 978-0-12-404610-8. 28. Bowker, B.; Zhuang, H. Freezing-Thawing and Sub-Sampling Influence the Marination Performance of Chicken Breast Meat. Poult. Sci. 2017, 96, 3482-3488. [CrossRef] 29. Maddock, R. Mechanical Tenderization of Beef. 2008. Available online: https://www.beefresearch.org/resources/productquality/fact-sheets/mechanical-tenderization-of-beef (accessed on 11 September 2021). 30. Ockerman, H.W.; Plimpton, R.F.; Cahill, V.R.; Parrett, N.A. Influence of Short Term Tumbling, Salt and Phosphate on Cured Canned Pork. J. Food Sci. 1978, 43, 878-881. [CrossRef] 31. Boles, J.A.; Shand, P.J. Tumbling Regime Effects on the Processing Characteristics and Tenderness of Cooked Roast Beef. J. Muscle Foods 2002, 13, 25-35. [CrossRef] 32. Zhu, C.; Yin, F.; Tian, W.; Zhu, Y.; Zhao, L.; Zhao, G. Application of a Pressure-Transform Tumbling Assisted Curing Technique for Improving the Tenderness of Restructured Pork Chops. LWT 2019, 111, 125-132. [CrossRef] 33. Siegel, D.G.; Theno, D.M.; Schmidt, G.R. Meat Massaging: The Effects of Salt, Phosphate and Massaging on the Presence of Specific Skeletal Muscle Proteins in the Exudate of a Sectioned and Formed Ham. J. Food Sci. 1978, 43, 327-330. [CrossRef]